

Міністерство освіти та науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та електронної
інженерії



ЗВІТ

З Лабораторної роботи N8
з дисципліни “Об'єктно-орієнтовне програмування частина 2”

Виконав:

Ст. гр. ІХ-22

Ненадовський Р.М.

Прийняв:

Плесканка М.В.

Лівів 2026

Тема: Візуалізація даних за допомогою бібліотеки Seaborn.

Мета: Навчитися створювати інформативні графіки (Barplot, Boxplot, Heatmap) для аналізу статистичних взаємозв'язків у даних

Завдання:

Реалізувати візуалізацію даних.

Побудувати графіки:

- стовпчаста діаграма (barplot);
- діаграма розмаху (boxplot);
- теплова карта (heatmap);
- точкова діаграма (scatterpl

Код:

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

#Клас для завантаження і обробки даних
class DataLoader:
    def __init__(self, file_path):
        self.file_path = file_path
        self.df = None

    def load_data(self):
        self.df = pd.read_csv(self.file_path)
        return self.df

    def preprocess(self):
        # Розділення Salary Range на мін і макс
        self.df[['Min Salary', 'Max Salary']] = self.df['Salary Range'].str.split('-', expand=True)

        # Очистка від £ і ком
        self.df['Min Salary'] = self.df['Min Salary'].str.replace('£,', '', regex=True).str.strip()
        self.df['Max Salary'] = self.df['Max Salary'].str.replace('£,', '', regex=True).str.strip()

        # Перетворення в float
        self.df['Min Salary'] = self.df['Min Salary'].astype(float)
        self.df['Max Salary'] = self.df['Max Salary'].astype(float)

        # Середня зарплата
        self.df['Average Salary'] = (self.df['Min Salary'] + self.df['Max Salary']) / 2

        # Рік
        self.df['Year'] = pd.to_datetime(self.df['Date Posted']).dt.year

    return self.df
```

```
#Barplot
class BarPlot:
    def __init__(self, df):
        self.df = df

    def plot(self):
        plt.figure(figsize=(10, 6))
        sns.barplot(x='Experience Level', y='Average Salary', data=self.df)
        plt.title('Середня зарплата за рівнем досвіду')
        plt.xticks(rotation=45)
        plt.show()
```

```
# ♦ Boxplot
class BoxPlot:
    def __init__(self, df):
        self.df = df

    def plot(self):
        plt.figure(figsize=(12, 6))
        sns.boxplot(x='Industry', y='Average Salary', data=self.df)
        plt.title('Розподіл зарплат за галузями')
        plt.xticks(rotation=45, ha='right')
        plt.tight_layout()
        plt.show()
```

```
# ♦ Heatmap
class HeatMap:
    def __init__(self, df):
        self.df = df

    def plot(self):
        pivot_table = pd.crosstab(self.df['Experience Level'], self.df['Industry'])

        plt.figure(figsize=(10, 6))
        sns.heatmap(pivot_table, annot=True, cmap='viridis')
        plt.title('Кількість вакансій за досвідом і галуззю')
        plt.show()
```

```
#Scatterplot
class ScatterPlot:
    def __init__(self, df):
        self.df = df

    def plot(self):
        plt.figure(figsize=(10, 6))
        sns.scatterplot(
            x='Year',
            y='Average Salary',
            hue='Experience Level',
            data=self.df
        )
        plt.title('Залежність зарплати від року')
        plt.show()
```

```

#Pairplot
class PairPlot:
    def __init__(self, df):
        self.df = df

    def plot(self):
        sns.pairplot(self.df[['Average Salary', 'Year']], diag_kind='kde')
        plt.show()

#Головна функція
def main():
    loader = DataLoader('Job opportunities.csv')

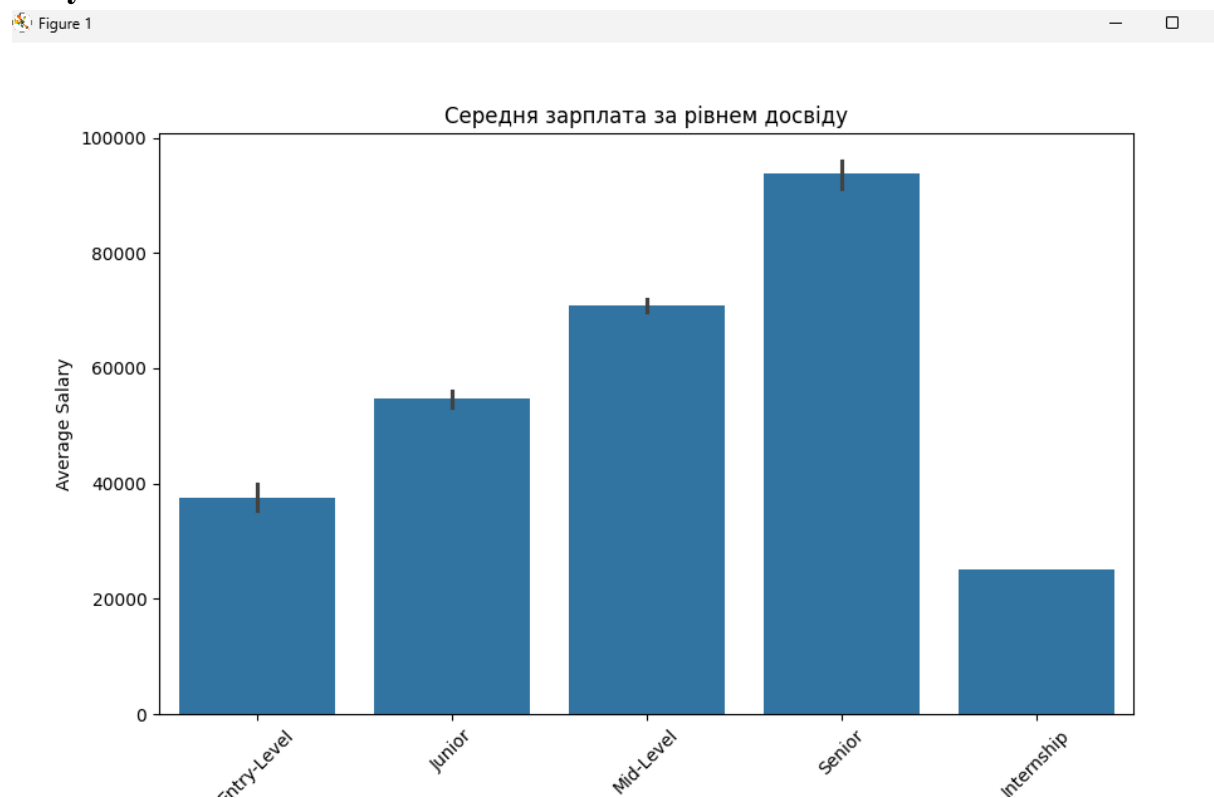
    df = loader.load_data()
    df = loader.preprocess()

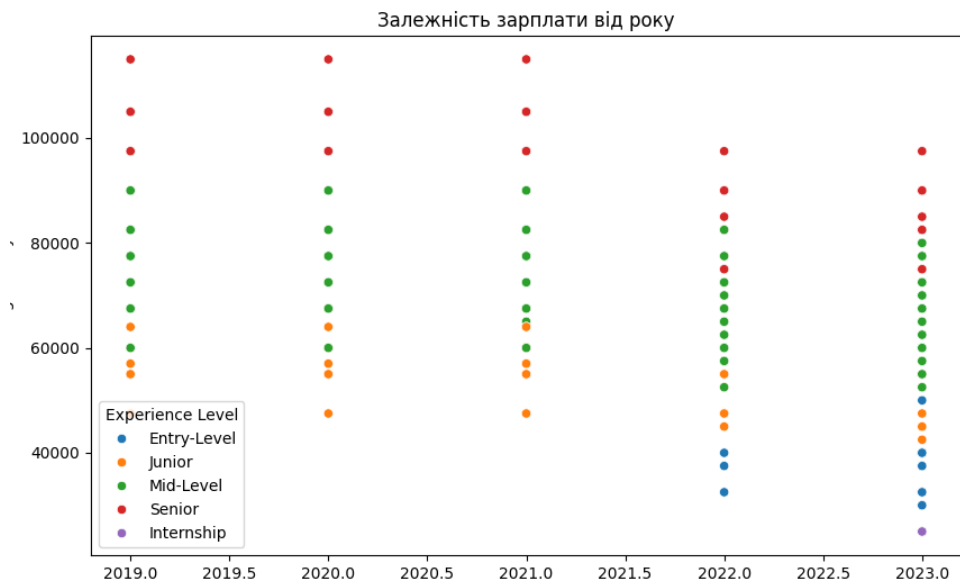
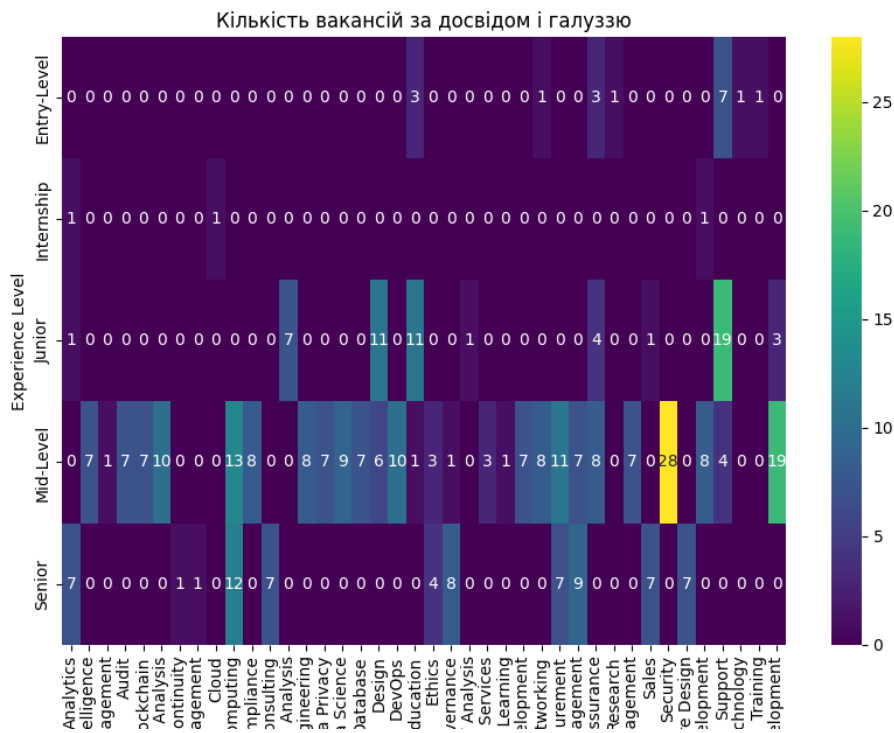
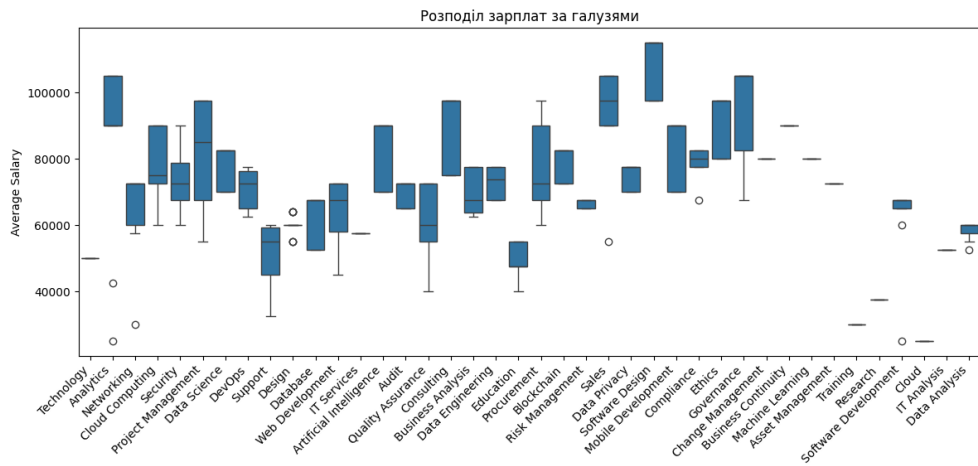
    BarPlot(df).plot()
    BoxPlot(df).plot()
    HeatMap(df).plot()
    ScatterPlot(df).plot()
    PairPlot(df).plot()

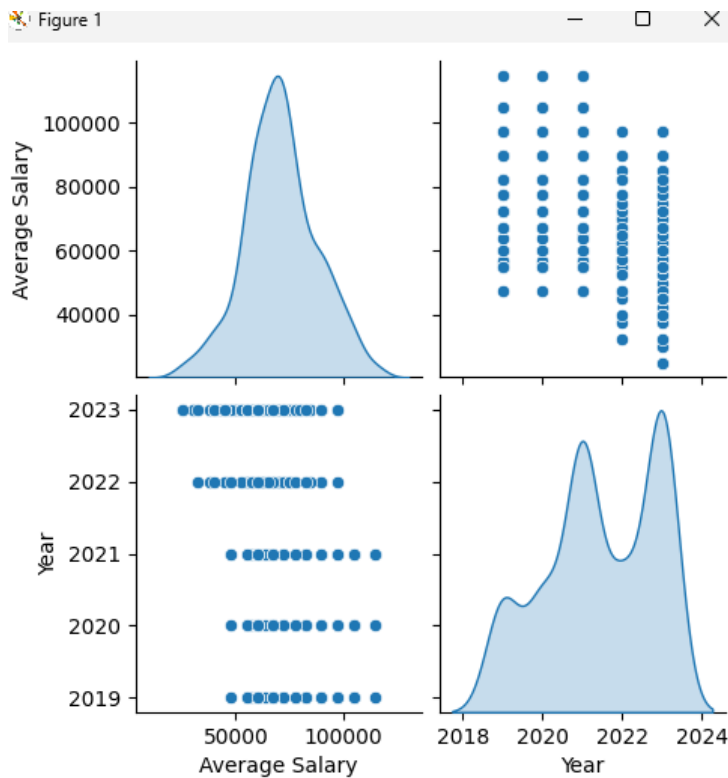
#Запуск
if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат:







Висновок: Бібліотека Seaborn, побудована на основі Matplotlib, значно спрощує побудову складних візуалізацій, особливо при роботі з категоріальними даними. Вона інтегрується з Pandas, що дозволяє швидко перетворювати табличні дані на зрозумілі графічні звіти.